# 2020학년도 19학번 예과 2학년 2학기 약리학 중간고사

1. 약리학의 시조로 일컬어지는 "독성이 없는 약물은 존재하지 않는다. 다만 약물과 독물은 용량에 따른 차이에 따라 구분될 뿐이다." 라고 정의한 사람은 누구인가?

① Robert Boyle
② Rudolf Buchheim
③ Paul Ehrlich
④ Paracelsus
⑤ Henry Dale

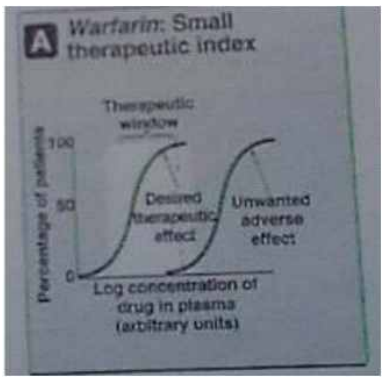
2. 독일의 약제사로 1805년 opium으로부터 단일 활성 물질인 morphine을 처음으로 정제하여 화합물에 의한 약리작용을 규명하는데 크게 기여한 사람은 누구인가?

① Fredrich Serttirner
② Paracelsus
③ Henry Dale
④ Rudolf Buchheim
⑤ Paul Ehrlich

3. 효과적인 약물이 되기 위한 물질의 조건은?

① 단백질 표적에 결합해야 한다.
② 표적 분자에 allosteric site가 존재해야 한다.
③ 몸 전체에 균등하게 분포해야 한다.
④ 특이성이 높은 표적분자와 결합해야 한다.
⑤ 비가역적인 약물-표적 결합을 해야 한다.

4. Warfarin의 치료지수그래프는 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?




① 치료지수가 크다.
② 이 약물의 치료 효과범위는 작다.
③ 이 약물은 치료 시 부작용이 거의 일어나지 않는다.
④ 이 약물의 부작용은 용량과는 관계가 없다.
⑤ 이 약물은 안전하게 사용할 수 있다.

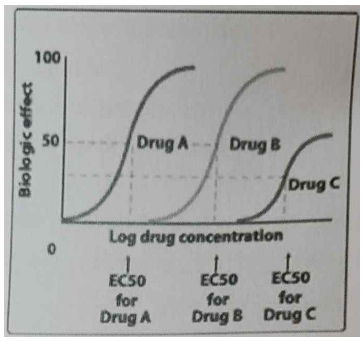
5. Agonist, antagonist, partial agonist를 구분하는 기준은?

① specialty
② receptor occupation
③ efficacy
④ affinity
⑤ potency

6. 가역적인 경쟁적 길항제(reversible competitive antagonist) 가 존재할 때, 농도반응곡선 (dose-response curve)의 변화로 알맞은 것은?

① 그래프의 기울기나 최대효과의 변화 없이, 그래프가 왼쪽으로 이동한다.
② 그래프의 기울기나 최대효과의 변화 없이, 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
③ 그래프의 기울기와 최대효과는 감소하고, 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
④ 그래프의 기울기와 최대효과는 감소하고, 그래프가 왼쪽으로 이동한다.
⑤ 그래프의 이동없이, 그래프의 최대효과가 감소한다.

7. 병을 치료하는 세가지 새로운 약물이 개발되어 임상시험중이다. 약물의 농도에 따른 생물학적 효과의 그래프가 아래와 같다. 아래 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?




① Drug A is less potent than Drug B
② Drug A has lower efficacy than Drug B
③ Drug C shows lower potency than Drugs A and B
④ Drug C is best administered orally
⑤ Drug C is most likely to be approved for use

8. 약물 A 1mg이 약물 B 10mg과 같은 진통효과를 낸다. 다음 중 옳은 것은?

① A가 B보다 potency가 높다
② A가 B보다 efficacy가 높다
③ A가 full agonist이고, B가 partial agonist이다
④ A가 B보다 좋은 약물이다
⑤ A와 B는 같은 표적 부위에 작용한다.

9. 약물 B의 존재 시에 약물 A의 농도-반응 곡선이 오른쪽으로 이동하여 최대반응이 감소하였다. 약물 B의 분류로 가장 적합한 것은?

① partial agonist
② irreversible antagonist
③ inverse agonist
④ competitive antagonist
⑤

10. Propranolol의 존재 상태에서, 완전한 항천식 작용을 위해서는 보다 높은 농도의 epinephrine이 필요하다. Propranolol 그 자체로도 아무런 효과가 없다. 다음 중 약물들에 대한 설명으로 옳은 것은?

① epinephrine은 propranolol보다 효력이 좋다.
② propranolol은 epinephrine의 competitive antagonist이다.
③ epinephrine은 full agonist, propranolol은 partial agonist이다.
④ epinephrine 은 propranolol보다 효능이 좋다.
⑤ epinephrine은 agonist, propranolol은 inverse agonist이다.

11. 다음 중 약물-수용체 복합체 수를 결정하는 요인은?

① efficacy of the drug
② receptor affinity for the drug
③ therapeutic index of the drug
④ half life of the drug
⑤ rate of renal secretion

12. warfarin과 phenytoin은 혈장단백과의 결합에 대한 경쟁으로 함께 사용 시 phenytoin이 warfarin의 작용을 증강시킨다. 이러한 관계를 잘 설명해주는 것은?

① chemical antagonism
② pharmacokinetic antagonism
③ competitive antagonism
④ interruption of receptor-effector linkage
⑤ physiological antagonism

13. 여분수용체에 대한 설명으로 가장 정확한 것은?

① 여분수용체의 수는 최대효과를 결정한다.
② 여분수용체는 세포질에 격리되어 있다.
③ 모든 수용체가 약물에 결합하지 않고서도 최대효과를 나타낼 수 있다.
④ 여분수용체는 작용제가 없어도 활성화된다.
⑤ 여분수용체는 작용제에 대한 친화성보다 비작용제에 대한 친화성이 더 크다.

14. 다음 중 옳은 것은?

① 약물A 10mg와 약물B 100mg가 같은 효과를 나타냈을 때 약물A가 약물B보다 효능이 좋다.
② 약물을 선택할 때 potency가 efficacy보다 중요하다.
③ 사람들마다 약물의 반응이 다양하게 나타나는 현상은 TI index가 높은 약물에서 더 잘 나타난다.
④ 효능이 클수록 효력이 크다.
⑤ competitive antagonist는 agonist의 ED50을 증가시킨다.

15. 다음의 약물 중 안전역이 가장 넓은 약물은? (TD50, ED50)

① 3.75, 2.5
②
③ 20, 0.5
④ 10, 1
⑤ 30, 10

16. receptor와 주로 공유결합을 형성하고 있는 약물은 무엇인가?

① reversible competitive antagonist
② irreversible competitive antagonist
③ partial agonist
④ inverse agonist
⑤ inverse antagonist

17. histamine은 histamine 수용체에 결합하여 기관지 평활근 수축을 일으키고, epinephrine은 beta2 수용체에 결합하여 기관지 평활근 확장을 유도한다. 이러한 관계를 잘 설명해 주는 것은?

① chemical antagonism
② pharmacokinetic antagonism
③ competitive antagonism
④ interruption of receptor-effector linkage
⑤ physiological antagonism

18. 다른 약물의 부재시 Pindolol은 B-receptor의 활성화를 통해 심박수의 증가를 일으킨다. 그러나 매우 효능이 큰 B-receptor agonist의 존재는 pindolol을 용량의 존적으로 심박수의 감소를 일으킨다. 적절한 설명은?

① Chemical agonist
② Irreversible antagonist
③ Partial agonist
④ Physiologic antagonist
⑤ Spare receptor agonist

19. 다음 중 가장 빠른 반응을 유도하는 것은?

① ligand-gated ion channel
② G-protein coupled receptor
③ receptors activating gene transcription
④ kinase-linked receptor
⑤ insulin receptor

20. 다음중 receptor가 세포내(intracellular)에 있는 것은?

① muscarinic receptor
② thyroid hormone receptor
③ g-protein coupled receptor
④ cytokinic &growth factor receptor
⑤ nicotinic receptor

21. G-protein 작용에서 세포내 칼슘을 유리시키는 2nd messanger는?

① DAG
② IP3
③ cAMP
④ cGMP
⑤ Ach

22. Nicotinic Ach receptor에 대한 설명으로 옳은 것은?

① G-protein coupled receptor의 한 종류이다
② 두 개의 Ach가 결합하면 활성화된다.
③ 유전자 발현 조직을 통해 세포반응을 일으킨다.
④ 네 개의 receptor subunits (α,β,γ,δ)로 이루어져 있다.
⑤ 수용체가 세포질에 존재한다.

23. 다음 중 g-protein coupled receptor가 아닌 것은?

① Muscarinic
② Adrenoreceptor
③ Protease-
④ NMDA
⑤ Chemokine

24. Cholera toxin이 위장관에서 체액을 과도하게 분비해서 설사를 유발하는 기전은 무엇인가?

① Sodium channel의 지속적인 Opening
② Gai에서 알파, 베타, 감마 복합체의 분리를 억제함
③ PDE를 억제하여 cAMP의 작용을 증가시킴
④ Gas에서 GTPase의 활성을 차단시켜 지속적인 활성화
⑤ ER의 IP3수용체를 자극하여 세포 내 Ca2+이온 증가

25. g-protein coupled 수용체에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 세포막을 7번 통과한다.
② transmembrane을 ion이 통과한다.
③ tyrosine kinase 활성이 이루어진다.
④ 4-5개의 subunit으로 이루어진다.
⑤ 유전자 조절작용이 이루어진다.

26. 조울증 치료에 이용되는 Li+의 작용기전은?

① inhibit inositol 1-phosphatase
② inhibit phospholipase C
③ inhibit adenylate cyclase
④ stimulate adenylate cyclase
⑤ inhibit protein kinase C

27. GABA A에 agonist로 작용하는 물질의 신호전달 기전은?

답: Ligand-gated Na+ ion channel

28. agonist가 결합된 receptor에 G-protein $\alpha$ subunit이 결합한 뒤에 바로 일어나는 반응은 무엇인가?

① $\beta/\gamma$ complex의 activation
② GTP의 hydrolysis
③ adenylate cyclase 의 activation
④ 결합되어 있는 GDP가 GTP로 교체됨
⑤ receptor로부터 $\alpha$ subunit의 분리

29. 다음 중 receptor가 위치하는 부위가 다른 것은?

① Volage-gated ion channel
② Estrogen receptor
③ Cytokine and growth factor
④ Muscarin receptor
⑤ Nicotinic receptor

30. inflammatory mediator의 합성과 유리를 조절하는 pathway는?

① Beta receptor pathway
② Jak/stat pathway
③ Phospholipase C pathway
④ Ras/ Raf/ MAP kinase pathway
⑤ Guanylate cyclic signal pathway

31. G-protein coupled receptor signal transduction에서 protein kinase A(PKA)를 활성화시키는 second messenger는 무엇인가?

① cAMP
② cGMP
③ diaclyglycerol
④ arachidonic acid
⑤ inositol triphosphate

32. 다음 중 proteolytic cleavage에 의해 활성화되고 phosphorylation에 의해 불활성화 되는 receptor는 무엇인가?

① neurotransmitter receptor
② cytokine receptor
③ growth factor receptor
④ thrombin receptor
⑤ insulin receptor

33. Jak/Stat pathway의 신호전달은 무엇에 의한 활성인가?

① Acetylcholine
② Growth factor
③ Steroid hormone
④ Epinephrine
⑤ Cytokine

34. Diacylglycerol은 다음 중 무엇에 의해 세포 내 효과를 생성하는가?

① activating protein kinase C
② activating protein kinase A
③ releasing intracellular calcium
④ activating adenylate cyclase
⑤ activating guanylate cyclase

35. 약물X는 에피네프린과 비슷하게 작용하여 심장의 최대수축을 일으킨다. 약물 X에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Irreversible antagonist
② Competitive antagonist
③ Partial agonist
④ Agonist
⑤ Inverse agonist

36. 67세 남성이 정맥 혈전증으로 응급실에 실려와 항응고제인 heparin을 투여받았다. 불행히도 농도 조절에 실패하여 과량의 heparin이 투여되어 부작용이 발생되었다. 해독제로 protamine을 투여하였으며 이는 heparin과 이온쌍으로 결합하여 heparin의 작용을 방해한다. 이 두 약물의 상호작용을 가장 잘 설명한 것은?

① competitive antagonism
② chemical antagonism
③ physiological antagonism
④ pharmacokinetic antagonism
⑤ inverse agonist

37. 수용체의 종류중 많은 비율을 차지하진 않지만, 처방약물의 약 10%의 표적이 되며, 많은 처방약물의 약동학적 효과에 영향을 미치는 수용체는?

① ligand-gated ion channel
② g-protein coupled receptor
③ nuclear receptor
④ kinase linked receptor
⑤ voltage-gated ion channel

38.

25) 두 개의 콜레스테롤 저하약물 X와 Y가 큰 규모의 환자군에서 연구되어 특정 치료효과 (LDL 콜레스테롤의 20%감소)가 나타난 환자의 비율이 측정되었다. 그 결과는 다음 표와 같다. 다음 설명 중 올바른 것은?

| drug dose (mg) | percent responding to drug X | percent responding to drug Y |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 10 |
| 10 | 5 | 20 |
| 20 | 10 | 50 |
| 50 | 50 | 70 |
| 100 | 70 | 90 |
| 200 | 90 | 100 |

① 약물 X가 약물 Y보다 더 안전하다.
② 약물 Y가 약물 X보다 더 효능이 크다.
③ 두 약물이 같은 수용체에 작용한다.
④ 약물 X가 약물 Y보다 효력이 작다.
⑤ 약물 Y의 치료지수는 100이다.

39. nuclear receptor에 작용하는 것이 아닌 것은?

① thyroid hormone
② fatty acid
③ steroid hormone
④ vitamin A
⑤ epinephrine

40. 다음 중 cytokine 작용에 포함된 세포막 신호전달기전을 정확하게 표현한 것은?

① 세포막에 걸쳐있는 kinase에 대한 작용
② Adenylate cyclase를 활성화하거나 억제하는 g-protein의 활성화
③ 세포막을 통해 확산되어 세포막 내 수용체와의 결합
④ 세포막을 통과하는 Grb2 molecule의 작용
⑤ 세포막 ion channel의 열림

(주관식)

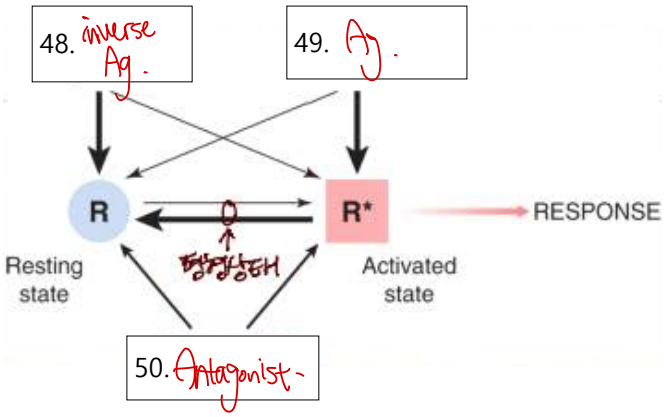
41-42. The protein targets for drug action can be divided into receptor, ion channel, (transporter), (enzyme).

43. There is a large family of (phosphatase) that act to dephosphorylate proteins and thus reverse the effects of kinase.

44-45. Class 1 type of nuclear receptor superfamily are present in the (cytoplasm), form homodimers in the presence of their partner, and migrate to the nucleus. Their ligands are mainly (endocrine) in nature.

46-47. Class 2 type of nuclear receptor superfamily are present in the (nucleus) and form heterodimers with the (retinoid X receptor). Their ligands are usually lipids.

48-50. 아래그림은 two-state model을 제시하고 있다. agonist, antagonist, inverse agonist를 괄호에 맞게 각각 채워 넣으시오.



1. ④
2. ①
3. ④
4. ②
5. ③
6. ②
7. ③
8. ①
9.
10.
11. ②
12. ②
13. ③
14. ⑤
15. ③
16. ②
17. ⑤
18. ③
19. ①
20.
21. ②
22. ②
23. ④
24. ④
25. ①
26. ①
27.
28. ④
29. ②
30. ②
31. ①
32. ④
33. ⑤
34.
35. ④
36. ②
37. ③
38. ④
39. ⑤
40.
41. transporters
42. enzymes
43. Phosphatase
44. cytoplasm
45. endocrine
46. nucleus
47. retinoid X receptor
48. inverse agonist
49. agonist
50. antagonist